§6.2 常用统计分布

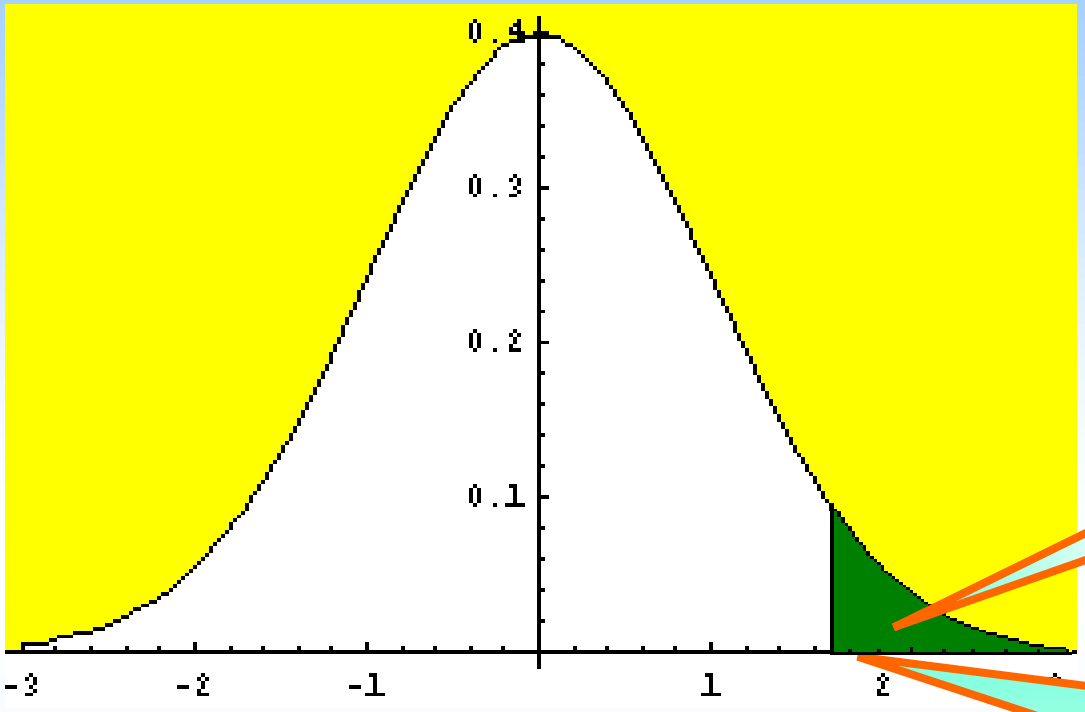
一、四种常用统计分布

1. 标准正态分布

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{\frac{-x^2}{2}},x\in R$$

上侧分位数u_α（$0<\alpha<1$）满足

$$P\{X>u_\alpha\}=\int_{u_\alpha}^{+\infty}f(x)dx=\alpha$$



阴影部分面积为α

上侧分位数u_α

对于正态分布有：$\Phi(u_\alpha)=1-\alpha$

$$\because\ \alpha = P\{X > u_\alpha\} = 1 - P\{X \le u_\alpha\} = 1 - \Phi(u_\alpha)$$

查表　　如 $\alpha=0.025$ 时，$u_\alpha=?$

$$\Phi(u_{0.025})=1-0.025=0.975$$

$$\rightarrow\quad u_{0.025}=1.96$$

α分位数例

2. χ^2 (卡方)分布

$$f_{\chi^2}(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\Gamma(\frac{n}{2})}(\dfrac{x}{2})^{\frac{n}{2}-1}e^{-\frac{x}{2}}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases},$$

其中$\Gamma(\alpha)$为Gama函数，称随机变量X服从自由度为n的χ^2分布，记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$

Gama函数为

$$\Gamma(\alpha)=\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}dx, \quad (\alpha>0)$$

主要性质:

$$\Gamma(1)=1, \quad \Gamma(\frac{1}{2})=\sqrt{\pi}, \quad \Gamma(\alpha)=(\alpha-1)\Gamma(\alpha-1)$$

例1 若$X\sim N(0,1)$，则 $Y=X^2$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}y^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{y}{2}}, & y>0;\\ 0, & y\le 0.\end{cases}$$

教案
例3.4.5

$$=\begin{cases}\dfrac{1}{2\Gamma(\frac{1}{2})}(\dfrac{y}{2})^{\frac{1}{2}-1}e^{-\frac{y}{2}}, & y>0;\\ 0, & y\le 0.\end{cases}$$

即 $Y=X^2$ 服从$\chi^2(1)$分布.

例2 若X_1，X_2相互独立，$X_1 \sim N(0,1)$，$X_2 \sim N(0,1)$，则$Y=X_1^2+X_2^2$ 有

$$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}}, & y>0;\\ 0, & y\le 0.\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\frac{1}{2\Gamma(1)}\left(\frac{y}{2}\right)^{\frac{2}{2}-1}e^{-\frac{y}{2}}, & y>0;\\ 0, & y\le 0.\end{cases}$$

即$Y=X_1^2+X_2^2 \sim \chi^2(2)$ 分布.

定理6.2.1 设 X_1，X_2，…，X_n 相互独立且都服从标准正态分布，则

标准正态随机变量的独立平方和

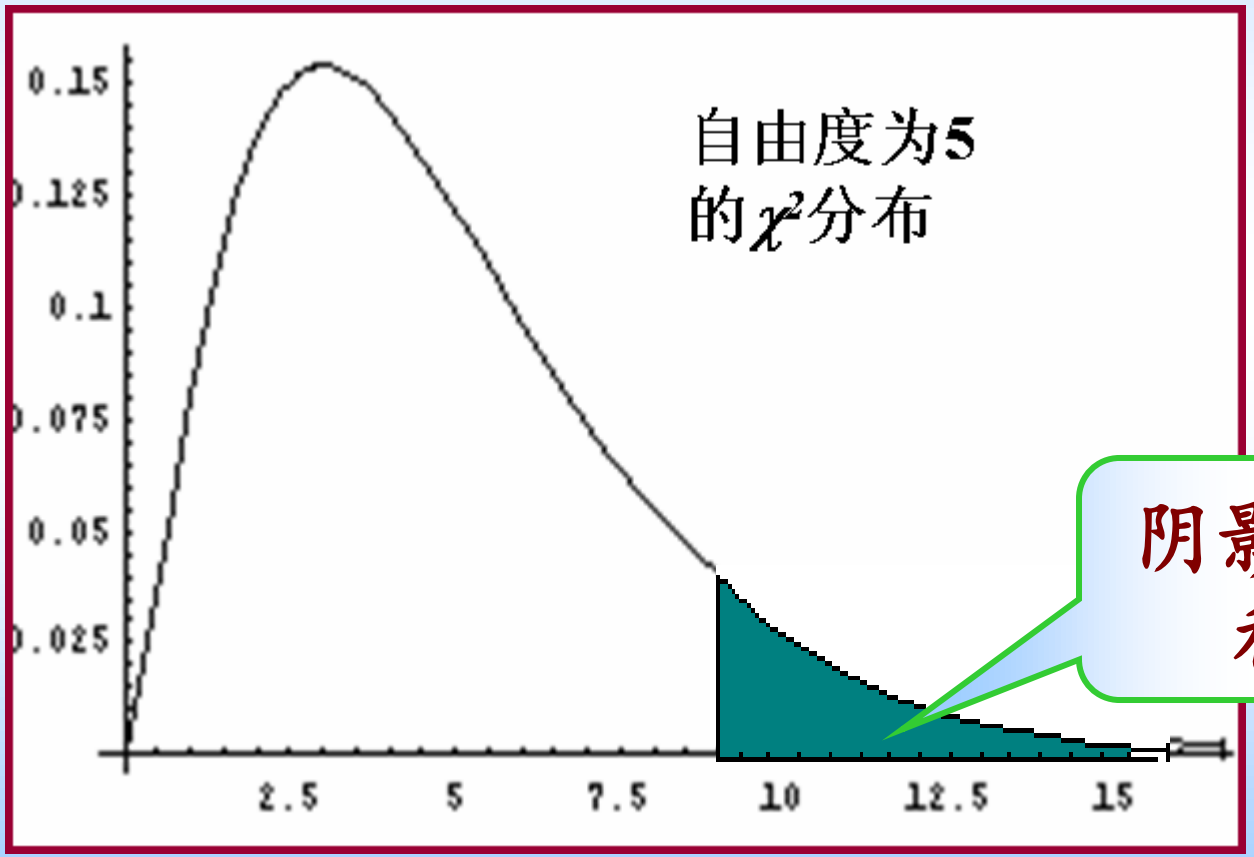
$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{n} X_i^2 \sim \chi^2(n)$$

即随机变量 χ^2 服从自由度为 n 的卡方分布.

统计量的分布（之一）

$\chi^2(n)$ 的上侧分位数($0<\alpha<1$):

$$P\{\chi^2 > \chi_\alpha^2(n)\} = \int_{\chi_\alpha^2(n)}^{+\infty} f_{\chi^2}(x)dx = \alpha$$



χ^2分布的三条性质：

性质1. (数字特征) 设 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$，则有

$$E(\chi^2) = n, \qquad D(\chi^2) = 2n$$

证明

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{n} X_i^2$$

且 X_1，X_2，…，X_n 相互独立，$X_i \sim N(0,1)$，

$$E(\chi^2) = \sum_{i=1}^{n} E(X_i^2) = \sum_{i=1}^{n} D(X_i) = n,$$

$$D(\chi^2)=\sum_{i=1}^{n}D(X_i^2)$$

$$=\sum_{i=1}^{n}\{E(X_i^4)-[E(X_i^2)]^2\}=2n.$$

性质2(可加性) 设Y_1，Y_2相互独立, 且$Y_1\sim\chi^2(n_1)$, $Y_1\sim\chi^2(n_2)$，则$Y_1+Y_2\sim\chi^2(n_1+n_2)$.

证明 记

$$Y_1=\sum_{i=1}^{n_1}X_i^2,\qquad Y_2=\sum_{i=n_1+1}^{n_1+n_2}X_i^2$$

则 $$Y_1+Y_2=\sum_{i=1}^{n_1+n_2}X_i^2$$

且X_i，$i=1,2,\ldots,n_1+n_2$相互独立，$X_i\sim N(0,1)$,

从而 $Y_1+Y_2\sim\chi^2(n_1+n_2)$.

性质3.（大样本分位数$\chi_\alpha^2(n)$） 当n足够大（如$n>45$）时，有

$$\chi_\alpha^2(n)\approx n+u_\alpha\sqrt{2n}$$

证明

其中u_α满足$\Phi(u_\alpha)=1-\alpha$.

TIPS

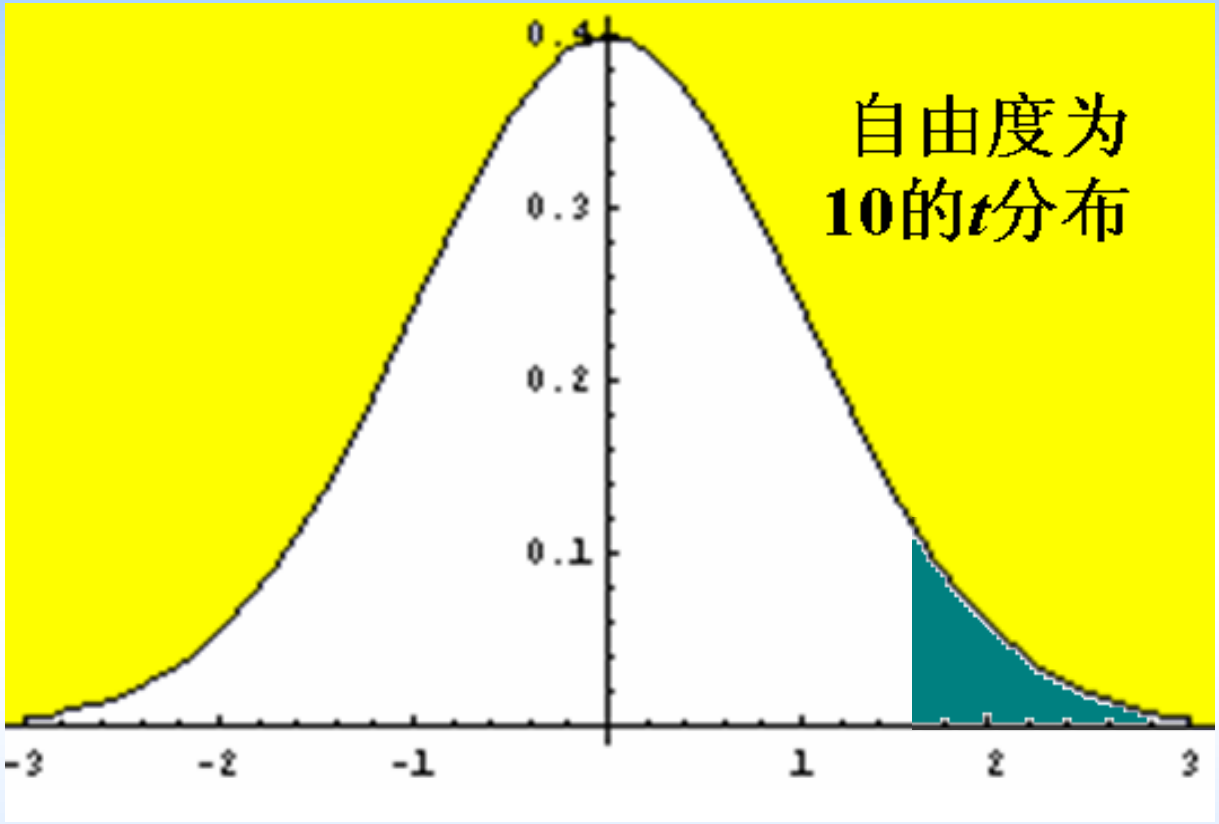
查表计算

3.自由度为 n的 t 分布　　$T\sim t(n)$

又称学生氏分布--第一个研究者以*Student*作笔名发表文章.

$$f_T(x)=\frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi}\,\Gamma(\frac{n}{2})}(1+\frac{x^2}{n})^{-\frac{n+1}{2}},\quad x\in R$$

$t(n)$ 的上侧分位数 $t_\alpha(n)$ $(0<\alpha<1)$:



$$P\{T > t_\alpha(n)\} = \int_{t_\alpha(n)}^{+\infty} f_T(x)dx = \alpha$$

$$f_T(x)=\frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi}\,\Gamma(\frac{n}{2})}(1+\frac{x^2}{n})^{-\frac{n+1}{2}},\quad x\in R$$

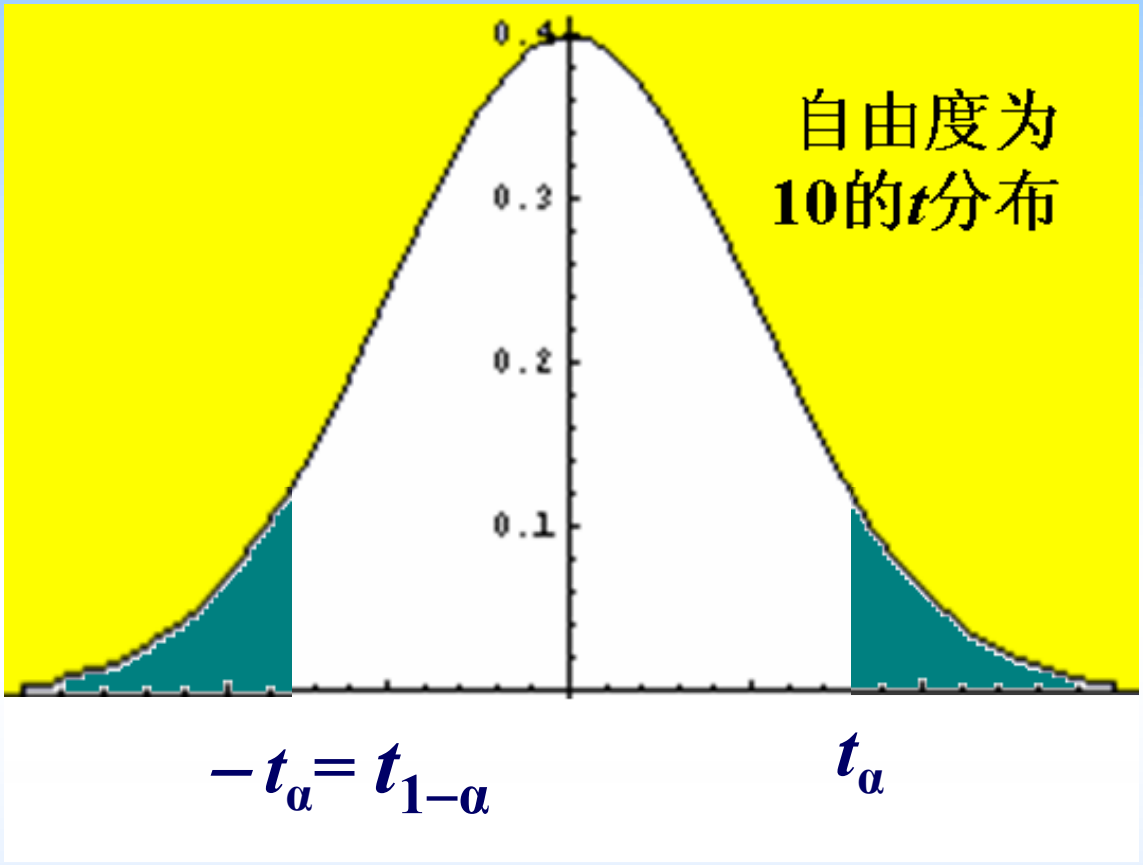
T 分布的特点：

1. n 较大时，$\lim\limits_{n\to\infty} f_T(x)=\varphi(x).$

$$\Rightarrow\quad t_\alpha(n)\approx u_\alpha\quad (n>30)$$

2.关于纵轴对称：

$$\Rightarrow\quad \boxed{t_{1-\alpha}(n)=-t_\alpha(n)}$$



因 $\alpha=P\{T>t_\alpha\}=P\{T\leq -t_\alpha\}=1-P\{T>-t_\alpha\}$

故 $P\{T>-t_\alpha\}=1-\alpha.$ 即 $t_\alpha=-t_{1-\alpha}$

例 查表计算：$t_{0.95}(20)=?$ $t_{0.95}(80)=?$

解 $t_{0.95}(20)=t_{1-0.05}(20)=-t_{0.05}(20)=-1.7247$

$$t_{0.95}(80)=-t_{0.05}(80)\approx -u_{0.05}=-1.645$$

定理6.2.2 设随机变量X, Y相互独立, $X\sim N(0,1)$，$Y\sim \chi^2(n)$，则

$$T=\frac{X}{\sqrt{Y/n}}\sim t(n)$$

即随机变量 T服从自由度为 n 的 t 分布.

4. F 分布　$F \sim F(n_1, n_2)$

$$f_F(x)=\begin{cases} n_1^{\frac{n_1}{2}} n_2^{\frac{n_2}{2}} \dfrac{\Gamma(\frac{n_1+n_2}{2})}{\Gamma(\frac{n_1}{2})\Gamma(\frac{n_2}{2})} x^{\frac{n_1}{2}-1} (n_1 x+n_2)^{-\frac{n_1+n_2}{2}}, & x>0 \\ 0, & x \le 0 \end{cases}$$

称F服从第一自由度为n_1,第二自由度为n_2的F分布.

定理6.2.3 设随机变量X，Y 相互独立，$X\sim\chi^2(n_1)$，$Y\sim\chi^2(n_2)$，则

$$F=\frac{X/n_1}{Y/n_2}\sim F(n_1,n_2)$$

即随机变量F服从第一自由度为n_1，第二自由度为n_2的F分布.

上侧分位数$F_\alpha(n_1,n_2)$ $(0<\alpha<1)$:

$$P\{F>F_\alpha(n_1,n_2)\}=\int_{F_\alpha(n_1,n_2)}^{+\infty}f_F(x)dx=\alpha$$

推论1：

若 $F \sim F(n_1, n_2) \Rightarrow \dfrac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$

推论2：

若 $F \sim F(n_1, n_2) \Rightarrow F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \dfrac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}$

证

$$1-\alpha = P\{F > F_{1-\alpha}(n_1,n_2)\} = P\{\frac{1}{F} \le \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1,n_2)}\}$$

$$\Rightarrow P\{\frac{1}{F} > \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1,n_2)}\} = \alpha\ ,$$

又因 $\frac{1}{F} \sim F(n_2,n_1) \Rightarrow \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1,n_2)} = F_{\alpha}(n_2,n_1)$

TIPS

例　统计量的分布(之二)

二、抽样分布定理

定理6.2.4

设$X_1, X_2, \ldots, X_n$是正态总体$X \sim N(\mu, \sigma^2)$的样本，$\overline{X}, S^2$分别是样本均值和样本方差，则

(1) $\overline{X}$与S^2相互独立；

(2) $\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$；

(3) $\dfrac{n-1}{\sigma^2}S^2 \sim \chi^2(n-1)$；

(4) $\dfrac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

补充(3)'

证明(4)： 由(2) $\Rightarrow U=\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$

由(3) $\Rightarrow V=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim \chi^2(n-1)$

由(1)可知U和V是相互独立的，再由定理6.2.2可得

$$\frac{U}{\sqrt{V/(n-1)}}=\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\Bigg/\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\cdot\frac{1}{n-1}}$$

$$=\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$$

应用例

定理6.2.5 设正态总体 X 与 Y 相互独立，

$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, 样本为$X_1$， X_2， … X_{n1},样本均值和样本方差为 $\overline{X}$, S_1^2;

$Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 样本为Y_1， Y_2， … Y_{n2}，样本均值和样本方差为 $\overline{Y}$, S_2^2.

有

$$(1)\quad F=\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}=\frac{\dfrac{1}{n_1-1}\displaystyle\sum_{i=1}^{n_1}\dfrac{(X_i-\overline{X})^2}{\sigma_1^2}}{\dfrac{1}{n_2-1}\displaystyle\sum_{j=1}^{n_2}\dfrac{(Y_j-\overline{Y})^2}{\sigma_2^2}}\sim F(n_1-1,n_2-1)$$

$$(1)'\quad F=\frac{\dfrac{1}{n_1}\displaystyle\sum_{i=1}^{n_1}\dfrac{(X_i-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}}{\dfrac{1}{n_2}\displaystyle\sum_{j=1}^{n_2}\dfrac{(Y_j-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}}\sim F(n_1,n_2)$$

(2) 当$\sigma_1^2=\sigma_2^2$时，

$$T=\frac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2)$$

其中，$S_w=\sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}}$

(3) $$\frac{\overline{X}-\overline{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}\sim N(0,1)$$

(4) (**配对实验**) 如果$n_1=n_2=n$，令

$$Z = X - Y,\ Z_i = X_i - Y_i,\ i = 1, 2, \cdots n.$$

$$\overline{Z} = \overline{X} - \overline{Y},\ S_Z^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(Z_i - \overline{Z})^2$$

$$\frac{\overline{Z} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_Z / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

分析 $\overline{X} - \overline{Y}$ 服从正态分布，S_w^2可化为χ^2分布，二者组合而成的统计量应服从 t 分布.

证明：(2) 因 $\sigma_1^2=\sigma_2^2=\sigma^2$

故 $\overline{X}-\overline{Y}\sim N(\mu_1-\mu_2,(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2})\sigma^2)$

令 $U=\dfrac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sigma\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}}\sim N(0,1)$

由χ^2分布的可加性，

$$V=\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n_1+n_2-2)$$

因 $\overline{X}, S_1^2, \overline{Y}, S_2^2$ 相互独立，故U与V也相互独立，从而由t分布结构定理

$$T = \frac{U}{\sqrt{V/(n_1+n_2-2)}}$$

$$= \frac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_W\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1+n_2-2)$$

常用统计分布

总体、个体

↓

简单随机样本 → 正态总体的2个抽样定理

↓

统计量 { 样本均值；样本方差；样本矩（样本相关系数）

↓

统计量的分布 { χ^2分布；t分布；F分布 → 分位数；结构定理

定理6.2.4 (补充)

(3) $\dfrac{n-1}{\sigma^2}S^2=\dfrac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2\sim\chi^2(n-1);$

(3)' $\dfrac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\sim\chi^2(n);$

例6.2.1 设随机变量X服从正态分布$N(0,1)$，对给定的$\alpha(0<\alpha<1)$，数u_α满足

$$P\{X > u_\alpha\} = \alpha$$

若$P\{|X| < x\} = \alpha$，则 x 等于

$(A)\ u_{\alpha/2}$；　$(B)\ u_{1-\frac{\alpha}{2}}$；　**$(C)\ u_{\frac{1-\alpha}{2}}$；**　$(D)\ u_{1-\alpha}$.

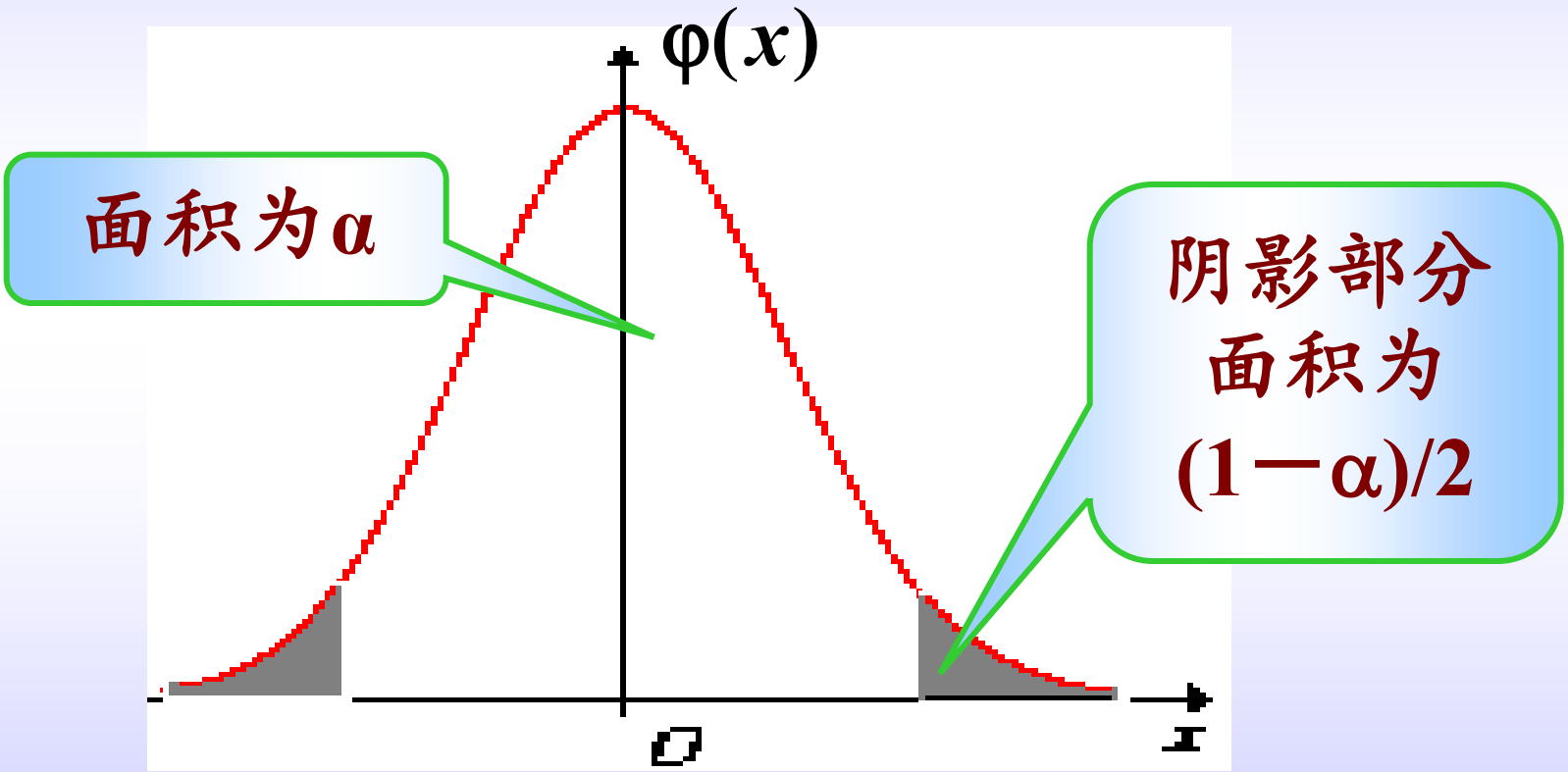
解　$P\{X > u_\alpha\} = \alpha$

⇒　u_α是上侧α分位数.

若 $P\{|X| < x\} = \alpha$，

$\Rightarrow$

$x = u_{\frac{1-\alpha}{2}}$.



例6.2.2 统计量的分布(之一)

设样本$X_1, X_2, \cdots, X_n$是来自正态总体$X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 容量为 n, 求下列统计量的概率分布:

1. $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$, 2. $Y = \frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2$

解 1. $X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow \sum_{i=1}^{n} X_i \sim N(n\mu, n\sigma^2)$,

故 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$.

2. $\dfrac{X_i-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)\Rightarrow\sum_{i=1}^{n}\left(\dfrac{X_i-\mu}{\sigma}\right)^2\sim\chi^2(n)$

故 $$Y=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\sim\chi^2(n).$$

#

例6.2.3 查表计算概率

1. $X \sim N(0,1)$, $P\{-1.58 \le X \le 1.96\} = ?$

2. $\chi^2 \sim \chi^2(15)$, $P\{6.262 \le \chi^2 \le 24.996\} = ?$

1. $\because X \sim N(0,1)$,

$$\therefore P\{-1.58 \le X \le 1.96\} = P\{X \le 1.96\} - P\{X \le -1.58\}$$

$$= \Phi(1.96) - [1 - \Phi(1.58)] \quad = 0.975 - (1 - 0.943)$$

$$= \quad 0.918$$

$$2.\because \chi^2 \sim \chi^2(15)$$

$$\therefore P\{6.262 \le \chi^2 \le 24.996\}$$

$$= P\{\chi^2 \ge 6.262\} - P\{\chi^2 \ge 24.996\}$$

$$= 0.975 - 0.05 = 0.925$$

$\chi^2_{0.975}(15) = 6.262$

$\chi^2_{0.05}(15) = 24.996$

注意 应注意分布表的定义与查法！

#

例6.2.4 统计量的分布(之二)

设 $X_1, X_2, \ldots, X_{n+m}$ 是来自正态总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的样本，求下列统计量的概率分布

$$1.\ Y = \frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n+m} X_i^2, \quad 2.\ Z = \sqrt{\frac{m}{n}}\sum_{i=1}^{n} X_i \Big/ \sqrt{\sum_{i=n+1}^{n+m} X_i^2}, \quad 3.\ \frac{1}{Z^2}.$$

解

1. $\dfrac{X_i}{\sigma} \sim N(0,1)$, 且所有 $\dfrac{X_i}{\sigma}$ 相互独立

$$(i = 1,2,\ldots,n+m)$$

故 $$Y=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n+m}X_i^2=\sum_{i=1}^{n+m}\left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^2\sim\chi^2(n+m)$$

2.因 $$\sum_{i=1}^{n}X_i\sim N(0,n\sigma^2)\Rightarrow U=\sum_{i=1}^{n}X_i\Big/\sqrt{n\sigma^2}\sim N(0,1)$$

同时 $$V=\sum_{i=n+1}^{n+m}\frac{X_i^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(m),$$ U与V相互独立

由 t 分布结构定理知

$$Z=\sqrt{\frac{m}{n}}\sum_{i=1}^{n}X_i\Big/\sqrt{\sum_{i=n+1}^{n+m}X_i^2}=\frac{U}{\sqrt{V/m}}\sim t(m)$$

3. 因$Z\sim t(m)$, 根据 t 分布结构定理，有

$$Z=\frac{U}{\sqrt{V/m}},$$

$V\sim\chi^2(m)$, U与V相互独立

而且 $U\sim N(0,1)\Rightarrow U^2\sim\chi^2(1)$,

故 $$\frac{1}{Z^2}=\frac{V/m}{U^2/1}\sim F(m,1)$$

#

例6.2.5 设$X_1, X_2, \ldots, X_9$是来自正态总体X的随机样本，令

$$Y_1 = \frac{1}{6}(X_1 + \cdots + X_6), \quad Y_2 = \frac{1}{3}(X_7 + X_8 + X_9),$$

$$S^2 = \frac{1}{2}\sum_{i=7}^{9}(X_i - Y_2)^2, \quad Z = \frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S},$$

证明统计量Z服从自由度为2的t分布.

证 记$D(X)=\sigma^2$(未知)，有

$$E(Y_1) = E(Y_2), \quad D(Y_1) = \frac{\sigma^2}{6}, D(Y_2) = \frac{\sigma^2}{3},$$

由于Y_1, Y_2相互独立，故

$$E(Y_1 - Y_2) = 0, \quad D(Y_1 - Y_2) = \frac{\sigma^2}{6} + \frac{\sigma^2}{3} = \frac{\sigma^2}{2},$$

从而

$$U = \frac{Y_1 - Y_2}{\sigma/\sqrt{2}} \sim N(0,1)$$

由抽样分布定理知

$$\chi^2 = \frac{2S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(2),$$

因Y_1, Y_2, S^2三者相互独立，故$Y_1 - Y_2$和S^2相互独立.

根据t分布结构定理知

$$Z=\frac{U}{\sqrt{\chi^2/2}}=\frac{\sqrt{2}(Y_1-Y_2)}{S}$$

服从自由度为2的t分布.

#

证明 $\chi_\alpha^2(n) \approx n + u_\alpha \sqrt{2n}$

证　　因　$\chi^2 = \sum_{i=1}^{n} X_i^2$

且 X_1，X_2，…，X_n 相互独立，$X_i \sim N(0,1)$，

$\Rightarrow$　$X_1^2, X_2^2, \cdots, X_n^2$ 也相互独立同分布，

根据独立同分布中心极限定理有

$$\chi^2 \sim N(n, 2n)$$

近似成立，故

$$1-\alpha = P\{\chi^2 < \chi_\alpha^2(n)\} = P\{\frac{\chi^2 - n}{\sqrt{2n}} < \frac{\chi_\alpha^2(n) - n}{\sqrt{2n}}\}$$

$$\approx \Phi(\frac{\chi_\alpha^2(n) - n}{\sqrt{2n}})$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\chi_\alpha^2(n) - n}{\sqrt{2n}} \approx u_\alpha \Rightarrow \chi_\alpha^2(n) \approx n + u_\alpha\sqrt{2n}$$

#